

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 5

Modelado de datos: relaciones

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

Incluye la vista Modelo en detalle, Merge vs. modelo relacional, cardinalidad, dirección del filtro cruzado, esquema en estrella y copo de nieve, relaciones ambiguas e inactivas, caso práctico, errores comunes, FAQ y autoevaluación.

0. Antes de empezar: enlace con la sesión 4

En la sesión 4 aprendimos a combinar consultas de dos formas: Append (para apilar filas de varios meses) y Merge (para traer columnas de Clientes y Productos hasta la propia tabla Ventas).

Al final de aquella sesión, Ventas era una única tabla ancha, con todas las columnas que necesitábamos ya incorporadas.

Hoy, en lugar de seguir fusionando todo en una tabla cada vez más ancha, vamos a mantener varias tablas separadas —Ventas, Clientes, Productos, Comerciales, Calendario— y relacionarlas entre sí en la vista Modelo. Esta es la técnica que usa Power BI (y cualquier herramienta de BI seria) para construir modelos de datos escalables, y es la base indispensable sobre la que funcionará DAX en la sesión 6.

Recordatorio: *Modelar con relaciones es la tercera etapa de nuestro flujo de trabajo: obtención → transformación → modelado → visualización → publicación. A partir de aquí empezamos a construir la base sobre la que se apoyarán los informes de las próximas sesiones.*

1. La vista Modelo de Power BI en detalle

1.1 Qué muestra la vista Modelo

Como ya vimos en la sesión 1, la vista Modelo representa cada tabla del proyecto como una caja, con la lista de sus campos, y cada relación entre tablas como una línea que conecta dos cajas. Es, literalmente, el mapa de cómo encajan entre sí todos los datos que hemos ido cargando en las sesiones anteriores.

1.2 Elementos visuales de una relación

Cuando observas una línea de relación en la vista Modelo, contiene información codificada visualmente que conviene saber leer:

- Los símbolos 1 y * (“muchos” o “N”) en los extremos de la línea indican la cardinalidad de la relación (apartado 5).
- Una flecha (o dos) sobre la línea indica la dirección del filtro cruzado: una sola punta de flecha significa filtro en una única dirección; dos puntas, filtro en ambas direcciones (apartado 6).
- Una línea continua indica una relación activa; una línea discontinua (punteada) indica una relación inactiva (apartado 11).

1.3 Organizar visualmente el modelo

Con varias tablas ya cargadas, el modelo puede resultar visualmente confuso si las cajas se solapan o quedan desordenadas. Aunque es una cuestión estética, ordenar el modelo ayuda mucho a detectar errores de un vistazo:

- Arrastra las tablas para distribuir las con claridad; una disposición habitual coloca la **tabla de hechos** (Ventas) en el centro y las **tablas de dimensión** alrededor, formando visualmente una “estrella” (de ahí el nombre del esquema que veremos en el apartado 7). Las tablas de dimensión también las hemos llamado “tablas madre”. La tabla de hechos la hemos llamado tabal “hija”.
- Puedes plegar o expandir los campos de cada tabla con la flecha de la esquina de la caja, para ver solo lo que necesitas en cada momento.
- El zoom de la vista Modelo (esquina inferior derecha) ayuda a trabajar cómodamente cuando el modelo crece.

2. Por qué relacionar tablas en lugar de fusionarlas con Merge

2.1 Recordatorio: qué hacía Merge

En la sesión 4, Merge nos permitía traer columnas de una tabla secundaria (por ejemplo, Provincia desde Clientes) directamente a la tabla principal (Ventas), aplanando la información en una única tabla ancha.

2.2 Los problemas de aplanarlo todo en una única tabla

- Duplicación de datos: si Ventas tiene 156 filas y cada cliente aparece en varias de ellas, su Provincia y Tipo_Negocio se repiten en cada fila, ocupando más espacio del necesario.
- Mantenimiento más difícil: si los datos de un cliente cambian (por ejemplo, su provincia), habría que actualizar todas las filas de Ventas donde aparece, en lugar de una única fila en Clientes.
- Pérdida de flexibilidad: una tabla de Clientes independiente permite, por ejemplo, contar cuántos clientes hay en cada provincia (incluyendo los que no han comprado nada todavía), algo que una tabla de Ventas aplanada no puede responder por sí sola.
- Medidas DAX menos naturales: como veremos en la sesión 6, DAX está diseñado para trabajar de forma muy eficiente sobre modelos con tablas relacionadas, aprovechando la propagación de filtros a través de las relaciones.

2.3 Ventajas de mantener tablas separadas y relacionadas

- Cada tabla contiene su información una sola vez (principio de no duplicación, el mismo que vimos en la sesión 1 al hablar de claves primarias y foráneas).
- El modelo resulta más ligero en memoria, porque Power BI comprime mucho mejor columnas con pocos valores distintos repetidos (como Provincia dentro de Clientes) que columnas repetidas miles de veces dentro de una tabla de hechos.
- Permite análisis en ambas direcciones: no solo “ventas por cliente”, sino también “clientes sin ventas”, “productos nunca vendidos”, etc.

2.4 Entonces, ¿cuándo sí conviene usar Merge?

Merge sigue siendo una herramienta perfectamente válida, y no hemos “perdido el tiempo” aprendiéndola en la sesión 4. Tiene sentido usarla, por ejemplo, cuando necesitas una tabla puntual y desnormalizada para exportar a otra herramienta, cuando trabajas con volúmenes de datos pequeños y sencillos donde la duplicación no supone un problema real, o cuando quieres aplicar una transformación de limpieza que necesita ver varias tablas combinadas antes de decidir el modelo final. La regla general para este curso es: usa Merge en Power Query cuando necesites transformar datos; usa relaciones en la vista Modelo cuando el objetivo sea analizar y visualizar.

Idea clave: Merge y relaciones no son técnicas competidoras, sino complementarias:

Merge vive en la etapa de transformación (Power Query) y actúa sobre los datos; las relaciones viven en la etapa de modelado y actúan sobre la estructura del propio modelo, sin duplicar ni mover datos.

3. Repaso: claves primarias y foráneas aplicadas a nuestro caso

En la sesión 1 introdujimos los conceptos de clave primaria y clave foránea. Ahora que vamos a construir relaciones reales, conviene identificar con precisión cuáles son en cada tabla del caso Comercial Sur Andalucía:

Tabla	Clave primaria (identifica cada fila de forma única)	Papel en el modelo
Clientes	Codigo_Cliente	Tabla de dimensión
Productos	Codigo_Producto	Tabla de dimensión
Comerciales	Codigo_Comercial	Tabla de dimensión
Calendario	Fecha	Tabla de dimensión
Ventas	(ninguna columna identifica una fila por sí sola)	Tabla de hechos

Fíjate en la última fila: Ventas no tiene una clave primaria propia, porque cada fila representa un hecho (una venta concreta), no una entidad con identidad propia. En cambio, contiene varias claves foráneas: Codigo_Cliente, Codigo_Producto y Codigo_Comercial, cada una apuntando a la clave primaria de su tabla de dimensión correspondiente. Esta distinción entre tabla de hechos y tablas de dimensión es la base del esquema en estrella que veremos en el apartado 7.

4. Crear y editar relaciones

4.1 Detección automática de relaciones

Al cargar varias tablas cuyas columnas clave tienen nombres idénticos (por ejemplo, `Codigo_Cliente` en ambas tablas), Power BI intenta detectar y crear relaciones automáticamente. Es una ayuda cómoda, pero conviene revisar siempre el resultado: la detección automática puede equivocarse, especialmente si hay varias columnas con nombres parecidos.

4.2 Crear una relación manualmente

1. Ve a la vista Modelo.
2. Localiza el campo clave en la tabla de hechos (por ejemplo, `Codigo_Cliente` en Ventas) y arrástralo hasta el campo equivalente de la tabla de dimensión (`Codigo_Cliente` en Clientes).
3. Power BI dibuja automáticamente la línea de relación y detecta la cardinalidad y dirección de filtro más probables.
4. Alternativamente, puedes usar el botón Administrar relaciones (pestaña Inicio o Modelado) y pulsar Nueva, para crear la relación desde un cuadro de diálogo en lugar de arrastrar.

4.3 Editar o eliminar una relación

- Haz doble clic sobre la línea de relación (o selecciónala y pulsa Editar relación desde Administrar relaciones) para modificar la cardinalidad o la dirección del filtro cruzado.
- Para eliminar una relación, selecciona la línea y pulsa la tecla Suprimir, o usa el botón Eliminar desde Administrar relaciones.
- Eliminar una relación no elimina ningún dato: solo desconecta las tablas, que seguirán existiendo de forma independiente en el modelo.

5. Cardinalidad de las relaciones

La cardinalidad describe cuántas filas de una tabla pueden coincidir con cuántas filas de la otra, a través de la columna clave.

5.1 Uno a varios (1:N) — la más común

Una fila de la tabla “uno” (normalmente una dimensión, como Clientes) puede corresponder a varias filas de la tabla “varios” (normalmente la tabla de hechos, como Ventas). Por ejemplo, un mismo cliente (una fila en Clientes) puede tener muchas ventas asociadas (muchas filas en Ventas). Es, con diferencia, la cardinalidad más frecuente en un modelo bien diseñado, y la que encontraremos en todas las relaciones de nuestro caso práctico.

5.2 Uno a uno (1:1)

Cada fila de una tabla corresponde exactamente a una única fila de la otra, y viceversa. Es poco frecuente en la práctica; suele aparecer cuando se ha dividido, por motivos de organización, la información de una misma entidad en dos tablas distintas (por ejemplo, una tabla de Empleados y otra de Datos_Bancarios_Empleados, relacionadas 1 a 1 por el código de empleado).

5.3 Varios a varios (N:N) — mención y precaución

Ninguna de las dos columnas clave identifica de forma única las filas de su tabla: puede haber varias coincidencias en ambos sentidos. Power BI permite crear relaciones N:N desde hace varias versiones, pero conviene evitarlas siempre que sea posible en un curso introductorio, porque su comportamiento en cuanto a propagación de filtros es más complejo y menos intuitivo de depurar. Si te encuentras necesitando una relación N:N, suele ser señal de que falta una tabla intermedia en el modelo.

5.4 Cómo detecta Power BI la cardinalidad automáticamente

Al crear una relación, Power BI analiza los valores reales de ambas columnas para proponer la cardinalidad más probable: si detecta valores únicos en una de las columnas, propondrá 1:N con esa tabla en el lado “uno”. Aun así, conviene revisar manualmente esta propuesta, sobre todo si los datos de origen pudieran cambiar en el futuro y dejar de ser únicos.

6. Dirección del filtro cruzado (Cross-filter direction)

6.1 Filtro único (Single direction) — el comportamiento por defecto

En una relación 1:N con filtro único, un filtro aplicado sobre la tabla “uno” (por ejemplo, seleccionar una Provincia en Clientes) se propaga hacia la tabla “varios” (Ventas), mostrando solo las ventas de clientes de esa provincia. En cambio, un filtro aplicado sobre Ventas no se propaga automáticamente hacia Clientes. Es el comportamiento recomendado en la inmensa mayoría de los casos, y el que Power BI aplica por defecto.

6.2 Filtro en ambas direcciones (Both) — usar con precaución

Permite que el filtro se propague en los dos sentidos: de la dimensión hacia los hechos, y también de los hechos hacia la dimensión. Puede ser necesario en escenarios concretos (por ejemplo, ciertos cálculos con varias tablas de hechos relacionadas entre sí), pero activar esta opción “por si acaso” puede generar ambigüedades y resultados inesperados en modelos con varias tablas relacionadas entre sí, especialmente si ya existe otro camino alternativo entre las mismas dos tablas.

6.3 Cómo se propaga el filtro: un ejemplo aplicado

Imagina que seleccionas “Sevilla” en un segmentador basado en la columna Provincia de la tabla Clientes. Gracias a la relación 1:N con filtro único entre Clientes y Ventas, Power BI mostrará automáticamente solo las filas de Ventas cuyo Código_Cliente pertenezca a un cliente de Sevilla, sin necesidad de que hayas escrito ninguna fórmula: la propagación del filtro es automática y es, precisamente, una de las razones principales por las que merece la pena construir relaciones en lugar de aplanarlo todo con Merge.

Idea clave: Para el modelo en estrella de este curso, mantén todas las relaciones en filtro único (Single direction), con la tabla de dimensión en el lado “uno”. Es la configuración más predecible y la que evita la mayoría de problemas de ambigüedad.

7. El esquema en estrella

7.1 Tabla de hechos (Fact table)

Es la tabla que registra los sucesos o transacciones del negocio: en nuestro caso, Ventas. Se caracteriza por tener muchas filas (una por cada transacción), columnas numéricas que se pueden sumar o promediar (Cantidad, Importe), y columnas de clave foránea que la conectan con las tablas de dimensión.

7.2 Tablas de dimensión (Dimension tables)

Son las tablas que describen el “quién, qué, cuándo y dónde” de cada hecho: Clientes, Productos, Comerciales y Calendario en nuestro caso.

Se caracterizan por tener relativamente pocas filas (comparadas con la tabla de hechos), una clave primaria clara, y columnas de texto o categorías usadas principalmente para agrupar y filtrar (Provincia, Categoría, NombreMes...).

7.3 Por qué el esquema en estrella es la práctica recomendada

- Es fácil de entender: una única tabla de hechos en el centro, rodeada de dimensiones que la describen desde distintos ángulos.
- Ofrece el mejor rendimiento posible en Power BI, ya que el motor interno (VertiPaq) está optimizado precisamente para este tipo de estructura.
- Simplifica enormemente la escritura de medidas DAX, como veremos en la sesión 6: la mayoría de fórmulas asumen, de forma natural, un modelo en estrella bien construido.

Idea clave: El objetivo del modelado de datos en Power BI no es “relacionar todo con todo”, sino construir, siempre que sea posible, una estrella clara: una tabla de hechos en el centro y las dimensiones necesarias alrededor, cada una relacionada directamente con los hechos.

7.4 Nuestro esquema en estrella: Comercial Sur Andalucía

Tabla	Papel	Se relaciona con Ventas a través de
Ventas	Hechos (centro de la estrella)	—
Clientes	Dimensión	Codigo_Cliente
Productos	Dimensión	Codigo_Producto
Comerciales	Dimensión	Codigo_Comercial
Calendario	Dimensión	Fecha (y, de forma inactiva, Fecha_Entrega)

8. El esquema en copo de nieve (intro)

Un esquema en copo de nieve (snowflake schema) aparece cuando una tabla de dimensión, en lugar de relacionarse directamente con la tabla de hechos, se “ramifica” en otras tablas de dimensión adicionales. Por ejemplo, si en lugar de tener Provincia directamente dentro de Clientes, tuviéramos una tabla aparte Provincias (con Codigo_Provincia, Nombre_Provincia, Comunidad_Autonomia) relacionada con Clientes.

- Ventaja: evita cierta duplicación de información dentro de las propias tablas de dimensión (por ejemplo, el nombre completo de cada Comunidad Autónoma no se repetiría en cada cliente).
- Inconveniente: añade más tablas y más relaciones al modelo, lo que complica su lectura y puede penalizar ligeramente el rendimiento frente a un esquema en estrella puro.

Para el volumen de datos de una pyme como Comercial Sur Andalucía, el esquema en estrella sencillo es, casi siempre, la opción más adecuada. El copo de nieve tiene más sentido en modelos corporativos muy grandes, con jerarquías de dimensión complejas y reutilizadas en muchos proyectos distintos.

9. Buenas prácticas de modelado

- Diseña siempre pensando en un esquema en estrella: identifica primero cuál es tu tabla de hechos y cuáles tus dimensiones, antes de crear ninguna relación.
- Mantén las relaciones en cardinalidad 1:N con filtro único, salvo que tengas una razón clara y documentada para hacer algo distinto.
- Evita crear relaciones directamente entre dos tablas de dimensión (por ejemplo, entre Clientes y Comerciales): si necesitas cruzar esa información, hazlo a través de la tabla de hechos.
- Usa una tabla de Calendario dedicada (como la de nuestro caso) en lugar de basar el análisis temporal directamente en la columna Fecha de la tabla de hechos: te preparará el terreno para las funciones de inteligencia de tiempo que veremos más adelante en el curso.
- Renombra los campos de forma clara y consistente en todo el modelo, y oculta desde el panel de Campos aquellas columnas técnicas (como claves foráneas ya utilizadas en una relación) que no aporten valor directo en los informes.

10. Caso práctico: el modelo en estrella de Comercial Sur Andalucía

Para esta sesión se entrega un único libro Excel que reúne, ya consolidadas, todas las tablas necesarias para construir el modelo completo:

Hoja	Contenido	Papel en el modelo
Ventas	156 filas, enero-mayo de 2026, con Fecha y Fecha_Entrega	Tabla de hechos
Clientes	18 clientes con Provincia y Tipo_Negocio	Dimensión
Productos	12 productos con Categoría y Precio_Referencia	Dimensión
Comerciales	6 comerciales con Zona_Asignada	Dimensión
Calendario	181 fechas (enero-junio 2026) con Año, Mes, Trimestre, Día	Dimensión

10.1 Qué haremos con este archivo en la práctica

- Cargaremos las cinco hojas como cinco tablas independientes (sin ningún Merge esta vez).
- Construiremos las relaciones Ventas-Clientes, Ventas-Productos y Ventas-Comerciales, todas 1:N con filtro único.
- Relacionaremos Ventas con Calendario a través de Fecha, y comprobaremos qué ocurre al intentar relacionar también Fecha_Entrega con la misma tabla Calendario: aquí es donde entra en juego el concepto de relación inactiva, que veremos en detalle en el apartado 11.

Nota importante: La columna *Fecha_Entrega* se ha incluido deliberadamente para que puedas experimentar, con datos reales del caso, el conflicto de relación ambigua/inactiva del que habla el apartado 11. No es un error del archivo: es el objetivo pedagógico de la sesión.

11. Errores comunes en el modelado

Relaciones ambiguas: más de un camino posible entre dos tablas

Ocurre cuando existe más de una forma de conectar dos tablas a través de caminos distintos del modelo. Power BI no permite tener dos relaciones activas simultáneamente entre las mismas dos tablas: si intentas crear una segunda relación entre Ventas y Calendario (por ejemplo, a través de Fecha_Entrega, cuando ya existe una relación activa por Fecha), Power BI creará la nueva relación pero la marcará automáticamente como inactiva (línea discontinua), precisamente para evitar la ambigüedad de no saber qué camino usar al propagar un filtro.

Relaciones inactivas: qué son y cómo activarlas puntualmente

Una relación inactiva existe en el modelo (y aparece dibujada, en línea discontinua, en la vista Modelo) pero no participa en la propagación de filtros por defecto. Para usarla en un cálculo concreto sin activarla de forma permanente, DAX ofrece la función USERELATIONSHIP, que veremos con más detalle en la sesión 6: permite, por ejemplo, crear una medida específica de “ventas por fecha de entrega” que use la relación inactiva solo en ese cálculo puntual, sin afectar al resto del modelo.

Relaciones muchos a muchos no intencionadas

Si al crear una relación Power BI la detecta como N:N y tú esperabas 1:N, es una señal de alarma: normalmente significa que la columna que creías clave primaria de la dimensión, en realidad, tiene valores repetidos. Antes de aceptar una relación N:N sin más, conviene revisar (por ejemplo, en Power Query) si esa columna debería depurarse para ser realmente única.

Tablas “isla” sin relacionar con el resto del modelo

Una tabla cargada pero no relacionada con ninguna otra queda “aislada”: no participa en la propagación de filtros de segmentadores ni de otros visuales, lo que suele desconcertar mucho a quien empieza, al ver que un segmentador “no hace nada” sobre cierto visual. Revisa siempre, en la vista Modelo, que todas las tablas del proyecto están conectadas al resto mediante al menos una relación.

12. Preguntas frecuentes de la sesión 5

¿Puedo tener varias tablas de hechos en el mismo modelo?

Sí, es perfectamente posible (por ejemplo, Ventas y Devoluciones), y de hecho es habitual en proyectos más avanzados. En ese caso, ambas tablas de hechos suelen compartir las mismas dimensiones (Clientes, Productos, Calendario), formando lo que se conoce como una “constelación de hechos”. **No trabajaremos este escenario en el curso introductorio, pero conviene saber que existe.**

¿Qué pasa si elimino por error una relación?

No se pierde ningún dato: las tablas siguen existiendo de forma independiente, simplemente dejan de propagarse los filtros entre ellas hasta que vuelvas a crear la relación.

¿Debo ocultar las columnas de clave foránea una vez creada la relación?

Es una buena práctica habitual, aunque no obligatoria: una vez que Código_Cliente ya sirve para la relación, ocultarla (clic derecho > Ocultar en el informe) evita que aparezca por duplicado en el panel de Campos junto al resto de información de Clientes, sin afectar en absoluto a la propia relación, que sigue funcionando igual.

¿Por qué se recomienda una tabla de Calendario separada, si Ventas ya tiene una columna Fecha?

Porque una tabla de Calendario dedicada puede incluir columnas adicionales (Mes, Trimestre, Año, Día de la semana) sin duplicar esa información en cada fila de Ventas, y porque las funciones de inteligencia de tiempo de DAX (que veremos en próximas sesiones) están diseñadas para trabajar mejor con una tabla de este tipo, correctamente marcada como tabla de fechas.

¿Cuántas relaciones “son demasiadas” en un modelo?

No hay un número fijo, pero como orientación: en un esquema en estrella bien diseñado, el número de relaciones suele ser muy similar al número de tablas de dimensión (una relación por cada dimensión conectada a la tabla de hechos). Si tu modelo tiene muchas más relaciones que tablas, es buena señal para revisar si el diseño se ha desviado del esquema en estrella.

13. Glosario de términos clave

Término	Definición
Tabla de hechos (Fact table)	Tabla que registra transacciones o sucesos del negocio, con columnas numéricas analizables
Tabla de dimensión (Dimension table)	Tabla que describe el quién/qué/cuándo/dónde de cada hecho
Esquema en estrella	Modelo con una tabla de hechos central relacionada directamente con varias dimensiones
Esquema en copo de nieve	Variante del esquema en estrella donde las dimensiones se ramifican en subdimensiones
Cardinalidad	Descripción de cuántas filas de una tabla pueden coincidir con cuántas de la otra en una relación
Relación 1:N	Una fila de la tabla “uno” puede corresponder a varias filas de la tabla “varios”
Relación activa / inactiva	Relación que participa (o no) en la propagación de filtros por defecto en el modelo
Relación ambigua	Situación en la que existe más de un camino posible entre dos tablas del modelo
USERELATIONSHIP	Función DAX que activa puntualmente una relación inactiva dentro de un cálculo concreto
Tabla de Calendario	Tabla de dimensión dedicada a fechas, con columnas como Año, Mes, Trimestre y Día

14. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

1. ¿Cuál es la principal ventaja de relacionar tablas frente a fusionarlas todas con Merge?

- a) Ocupa siempre menos espacio en disco duro
- b) Evita la duplicación de datos y permite análisis en ambas direcciones
- c) Es la única forma de cargar datos en Power BI

2. En el caso Comercial Sur Andalucía, ¿cuál es la tabla de hechos?

- a) Clientes
- b) Ventas
- c) Calendario

3. ¿Qué cardinalidad es la más habitual entre una tabla de hechos y una dimensión bien diseñada?

- a) Varios a varios (N:N)
- b) Uno a varios (1:N)
- c) Uno a uno (1:1)

4. Con dirección de filtro única (Single), si filtro la tabla Clientes por Provincia, ¿qué ocurre en Ventas?

- a) No ocurre nada, las tablas son independientes
- b) El filtro se propaga automáticamente y solo se muestran las ventas de esa provincia
- c) Hay que escribir una fórmula DAX para que el filtro funcione

5. Si Power BI marca una segunda relación entre dos tablas como inactiva, ¿qué está señalando?

- a) Un error irreversible que hay que eliminar
- b) Que ya existe otro camino activo entre esas dos tablas, y evita la ambigüedad de tener dos a la vez
- c) Que una de las dos tablas está vacía

6. ¿Por qué conviene usar una tabla de Calendario separada en lugar de la columna Fecha de Ventas directamente?

- a) Porque Power BI no permite usar fechas dentro de una tabla de hechos
- b) Porque permite añadir atributos de fecha (mes, trimestre, año) sin duplicarlos en cada venta, y prepara el terreno para la inteligencia de tiempo
- c) Porque así se elimina la necesidad de crear ninguna relación

Soluciones: 1b (evita duplicación y permite análisis en ambas direcciones) · 2b (Ventas) · 3b (Uno a varios) · 4b (el filtro se propaga automáticamente) · 5b (evita la ambigüedad de dos caminos activos) · 6b (atributos de fecha sin duplicar + inteligencia de tiempo).

15. Resumen de la sesión

- La vista Modelo representa tablas, campos y relaciones; sus líneas codifican visualmente cardinalidad, dirección de filtro y si la relación está activa.
- Relacionar tablas, en lugar de fusionarlas todas con Merge, evita duplicación de datos y permite análisis más flexibles en ambas direcciones.
- Las relaciones se apoyan en claves primarias (en la dimensión) y claves foráneas (en la tabla de hechos).
- La cardinalidad 1:N con dirección de filtro única es la configuración recomendada para la inmensa mayoría de relaciones.
- El esquema en estrella (una tabla de hechos central rodeada de dimensiones) es la práctica recomendada por rendimiento y por claridad, frente al copo de nieve.
- Una relación ambigua se resuelve marcando automáticamente como inactiva la relación adicional entre dos tablas ya conectadas por otro camino.
- Tablas sin relacionar quedan “aisladas” del resto del modelo y no responden a los filtros de otros visuales.

Próxima sesión

Con el modelo en estrella ya construido, en la sesión 6 daremos el siguiente paso lógico: escribir nuestras primeras fórmulas DAX, empezando por columnas calculadas y medidas sencillas (ventas totales, margen, ticket medio) que se apoyarán precisamente en las relaciones que hemos creado hoy.